

Rockchip语音质量增强（VQE）算法介绍

文件标识：RK-KF-SF-958

发布版本：V2.0.1

日期：2026-01-10

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2026 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文介绍了Rockchip VQE音频算法的基本接口、模块和参数说明，**适合开发人员在音频算法参数调节及应用时作为参考。**

产品版本

芯片名称	内核版本
全系列	通用

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	Maofa Li	2020-11-06	初始版本
V1.1.0	Maofa Li	2020-11-20	增加辅助模块参数
V1.2.0	Maofa Li	2021-05-28	算法修改参数更新
V1.3.0	Maofa Li	2021-08-12	算法修改参数更新
V1.3.1	Huaping Liao, Xing Zheng	2022-08-15	整理文档格式
V1.3.2	Maofa Li, Xing Zheng	2022-08-30	整理文档格式
V1.4.0	Maofa Li, Xing Zheng	2022-09-02	补充部分参数的适用范围
V1.5.0	Chloe Lin, Xing Zheng	2023-11-08	根据全参数算法库版本更新并修正参数
V1.6.0	Alex Wu, Xing Zheng	2024-05-28	新增AINR参数说明
V1.7.0	Xing Zheng	2024-08-12	重命名文档，并新增英文文档版本
V2.0.0	Maofa Li, ChenXiao Lai, Alex Wu	2025-12-17	重构算法框架，新增bf、aibf、aiec、unkws等模块
V2.0.1	Maofa Li	2026-01-10	优化波束选取策略，支持多通道波束输出
V2.0.2	Maofa Li	2026-01-29	优化波束选取策略，支持多通道波束输出，增加howling模块说明

目录

Rockchip语音质量增强（VQE）算法介绍

- 概述
 - 音频算法特性
- 音频算法说明
 - 音频算法模块说明
 - AEC模块
 - Beamforming模块
 - 音频算法流程
 - 唤醒流程
 - 通话流程
 - 音频算法运行效果展示
 - AEC模块效果
 - BF模块效果
- 音频算法接口调用说明
- 音频算法参数调试说明
 - 全局模块参数设置
 - AEC模块参数设置
 - ARRAYRESET模块参数设置
 - DELAY模块参数设置
 - BF模块参数设置
 - AIBF模块参数设置
 - AIECBF模块参数设置
 - DOA模块参数设置
 - FASTAEC模块参数设置
 - AES模块参数设置
 - AIEC模块参数设置
 - ANR模块参数设置
 - AINR模块参数设置
 - DEREVERB模块参数设置
 - AGC模块参数设置
 - CNG模块参数设置
 - HOWL模块参数设置
 - EQDRC模块参数设置
 - FILTER模块参数设置
 - WAKEUP模块参数设置
 - COMMAND模块参数设置
 - SMPVP模块参数设置
 - SMPVP接口说明
 - UNKWS模块参数设置
 - 推荐参数示例

概述

音频算法特性

多麦克风阵列算法，目前主要分为AEC、BF和RX三大模块。每个模块说明如下：

模块名称	作用	子模块	输入通道数	输出通道数
AEC	线性回声消除、通道排布、延迟估计	DELAY、ARRAYRESET	Mic+Ref	Mic
BF	残留回声抑制、波束增强、语音控制、语音增强等	AES/AIEC、BF/AIBF、DOA、ANR/AINR、HOWL、CNG、WAKEUP/COMMAND、SMPVP、UNKWS、AGC等	Mic+Ref	1
RX	播放端数据预处理	ANR、AGC、HOWL	Ref	Ref

音频算法说明

多麦克风声学处理主要完成回声消除和语音增强任务。

音频算法模块说明

完整的算法包括的流程模块如图1所示，包括如下部分：

AEC模块

AEC模块包括DELAY模块和ARRAYRESRT模块。AEC模块属于线性回声消除算法，用于消除回声。

- DELAY模块为延迟估计模块，用于估计回采信号与麦克风信号之间的延迟 ✓
- ARRAYREST模块为通道重排模块，用于重新排序麦克风和回采的顺序 ✗

Beamforming模块

Beamforming（以下简称BF）模块包括FAST_AEC模块、WAKEUP/COMMAND模块、UNKWS模块、SMPVP模块、ANR/AINR模块、AES/AIEC模块、BF/AIBF模块、DEREVERB模块、AGC模块、CNG模块、HOWL模块、EQDRC模块以及DOA模块。

- FAST_AEC模块：线性回声消除算法，用于抑制残留回声
- WAKEUP模块：RK定制唤醒，主要完成特定唤醒词唤醒机器
- COMMAND模块：RK定制关键词唤醒，主要完成多组特定唤醒词唤醒机器
- UNKWS模块：RK自定义关键词唤醒，用户可自定义多组特定唤醒词唤醒机器
- SMPVP模块：RK声纹唤醒模块，需结合WKAUEUP模块使用，过滤非目标唤醒人
- ANR/AINR模块：降噪模块，用于抑制环境噪声、风噪、冲击噪声
- AES/AIEC模块：残留回声消除算法，用于进一步抑制残留回声
- BF/AIBF模块：BF模块为主功能配置模块，用于配置波束参数、定向功能等
- DEREVERB模块：去混响模块，用于消除环境混响
- AGC模块：自动增益模块，用于控制语音电平信号
- CNG模块：舒适噪声生成模块，用于在降噪后生成与环境噪声相似的舒适噪声，避免语音间隙产生不自然的静音感
- HOWL模块：去啸叫模块，用于去除自激产生的啸叫

- EQDRC模块：均衡器模块，用于调整频段增益（注意此功能需要[链接EQDRC库同步使用](#)）
- DOA模块：声源定位模块，用于定位声源方位

音频算法流程

多麦克风阵列算法根据应用情况不同，可配置不同的算法通路，以下为两种场景的算法流程配置。

唤醒流程

该流程通过唤醒进行机器应答以及定位，输出唤醒人所在位置的音频，具体流程如图1所示。

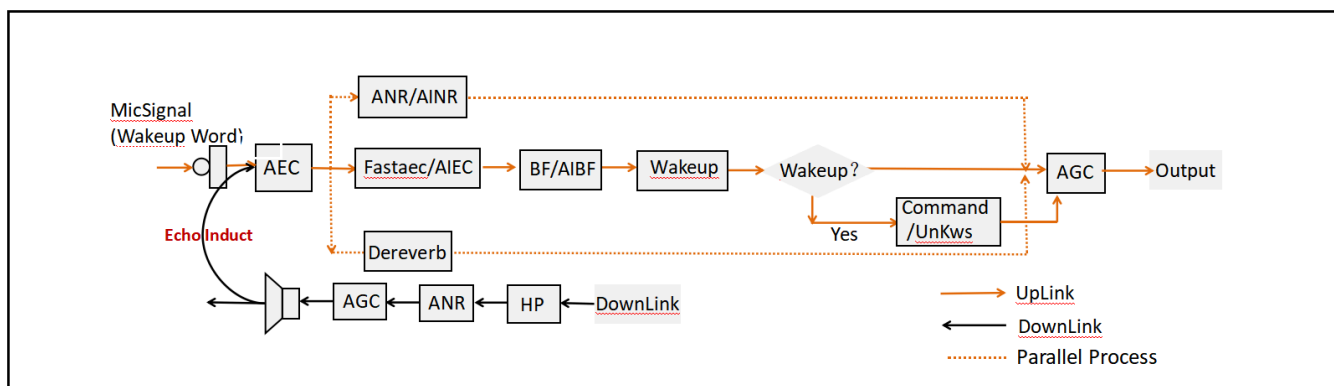


图 1 唤醒流程系统框图

1. 阵列采集阵列信息后，先通过AEC模块消除线性回声，BF内置FAST_AEC或者AIEC进行进一步的回声抑制；
2. 经过固定波束输出增强后的语音；
3. 通过WAKEUP唤醒模块定位声源位置；
4. 唤醒后可将定位方位波束送给COMMAND或者UNKWS模块进行关键词识别；
5. 唤醒或识别后的语音会进一步进行降噪去混响；
6. 最后送到AGC模块进行语音增益，送到远端进行通话。

通话流程

该流程不进行唤醒，除了WAKEUP模块外其余模块均与唤醒流程相似，具体流程如图2所示。

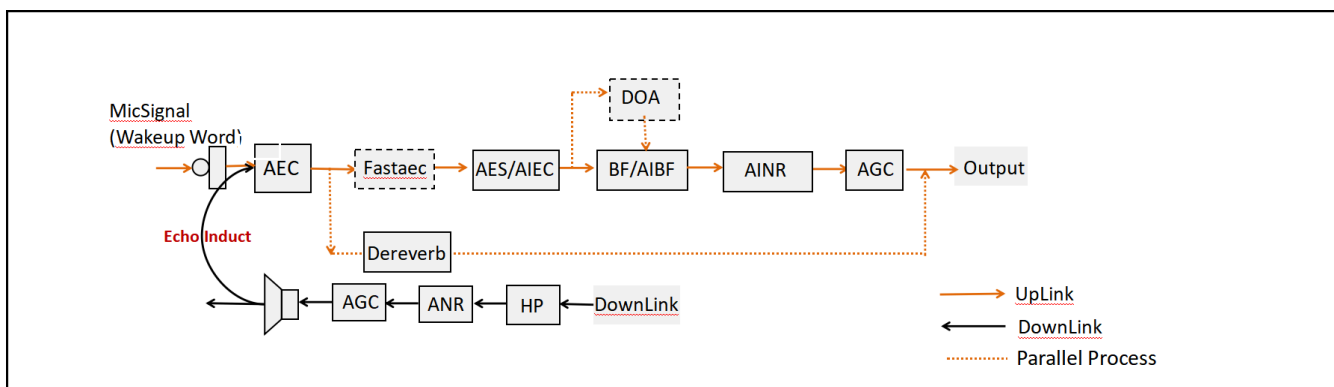


图 2 通话流程系统框图

1. 阵列采集阵列信息后，通过AEC模块消除线性回声；
2. 经过AEC的数据可送入FASTAEC进一步抑制，也可以直接送入AES/AIEC模块进行回声消除；
3. 回声消除后的数据送入BF/AIBF模块进行语音增强，另外可选DOA进行人声定位；

- 4. 经过波束输出增强后的语音会送入AINR中，进一步过滤噪声；
- 5. 最后送到AGC进行语音增益，送到远端通话。

音频算法运行效果展示

AEC模块效果

多麦克风通话算法提供两种不同的语音通路，以下为2种不同通路产生的效果，注该测试音频采用WV2215音箱，麦克风采用MSM261D4030H1CPM，测试环境为瑞芯微演播室，音箱的频响和失真曲线如下所示：

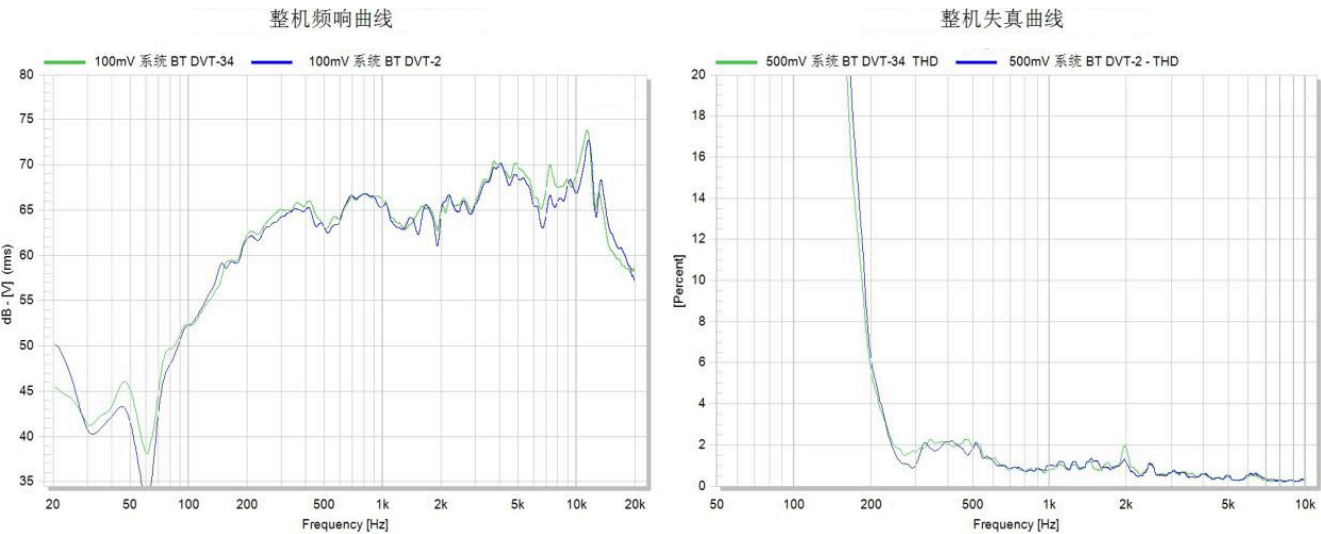


图 3 WV2215频响和失真曲线

采用唤醒加噪声方式进行算法效果统计，左通道为原始输入，右通道为算法处理后输出。其中，左图均为频域图，右图为纯噪声区间内的时域统计结果。

- 线性回声消除效果

以下为线性回声处理结果，需要注意的该音频并非在专业声学环境测量，存在环境噪声，结果仅做参考。

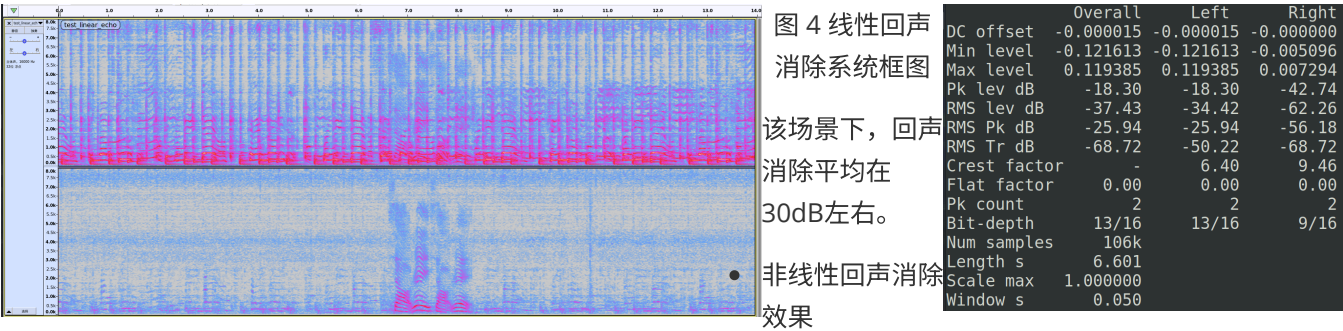


图 4 线性回声消除系统框图
该场景下，回声消除平均在30dB左右。
• 非线性回声消除效果

以下为非线性回声处理结果，需要注意的该音频并非在专业声学环境测量，结果仅做参考。

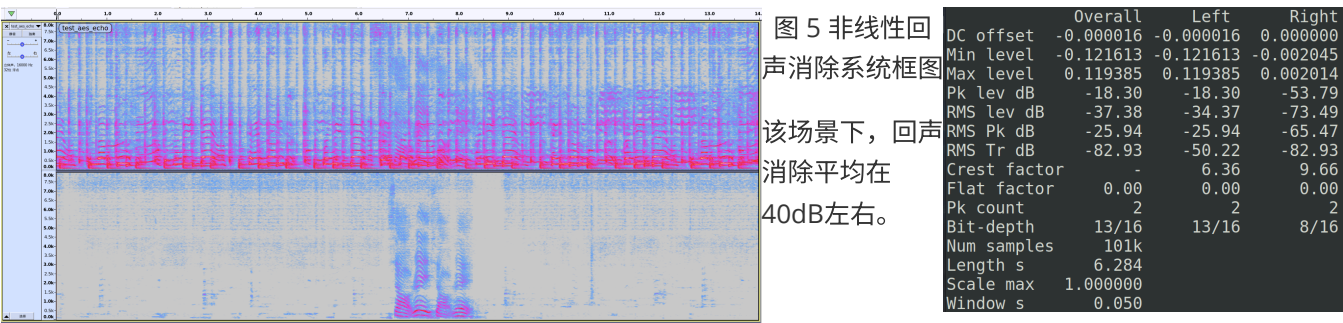


图 5 非线性回声消除系统框图
该场景下，回声消除平均在40dB左右。

BF模块效果

以下为干扰测试，测试场地为瑞芯微演播室，测试声源1m处分贝值为70dB，测试声源距离麦阵5m，干扰声源1m处分贝值为64dB，干扰声源距离麦阵1m：

- 唤醒流程效果

以下为通用环境下唤醒测试，结果仅做参考：

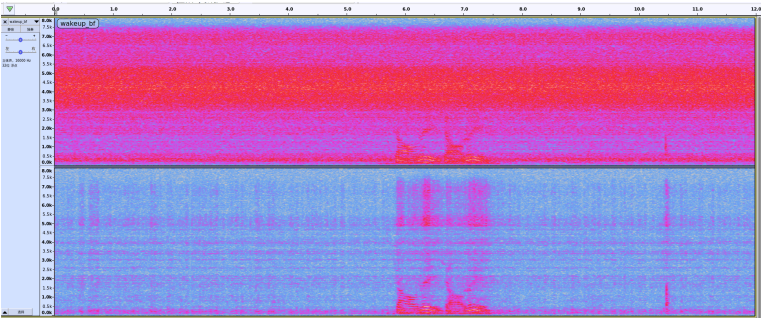


图 6 唤醒流程
效果图

该场景下，背景
噪声消除平均在
28dB左右。

注：语音唤醒只
用了固定波束以
免造成语音损伤。

	Overall	Left	Right
DC offset	-0.000002	-0.000002	0.000001
Min level	-0.257690	-0.257690	-0.015442
Max level	0.263489	0.263489	0.015442
Pk lev dB	-11.58	-11.58	-36.23
RMS lev dB	-27.57	-24.56	-52.88
RMS Pk dB	-23.65	-23.65	-47.16
RMS Tr dB	-56.48	-25.91	-56.48
Crest factor	-	4.46	6.81
Flat factor	0.00	0.00	0.00
Pk count	2.50	2	3
Bit-depth	15/16	15/16	10/16
Num samples	90.9k		
Length s	5.683		
Scale max	1.000000		
Window s	0.050		

- 通话流程效果

以下为通用环境下通话测试，结果仅做参考：

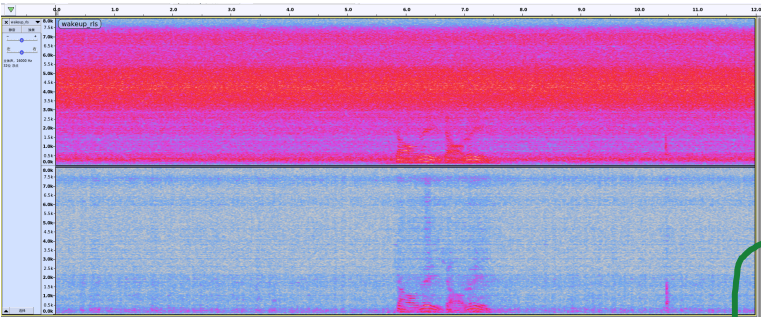


图 7 通话流程
效果图

该场景下，背景
噪声消除平均在
36dB左右。

音频算法
接口调用说明

	Overall	Left	Right
DC offset	0.000001	0.000001	-0.000000
Min level	-0.257660	-0.257660	-0.005798
Max level	0.263489	0.263489	0.005798
Pk lev dB	-11.58	-11.58	-44.73
RMS lev dB	-27.58	-24.57	-60.41
RMS Pk dB	-23.65	-23.65	-54.60
RMS Tr dB	-64.35	-25.91	-64.35
Crest factor	-	4.46	6.08
Flat factor	0.00	0.00	0.00
Pk count	4.50	2	7
Bit-depth	15/16	15/16	9/16
Num samples	90.4k		
Length s	5.650		
Scale max	1.000000		
Window s	0.050		

该库的调用过程如下：

1. 设置参数：

该步骤用于对麦克风算法开放的音频参数进行设置，其中，AEC相关参数的设置需要根据产品音频腔体、器件特点以及使用需求等进行调整，使用时需要根据每个产品的特点设置参数，初步集成时可使用默认参数，然后根据效果调整参数。参数设置需要通过config_aivqe_new.json和config_aovqe_new.json文件调整，将该文件路径名作为初始化的输入参数。

2. 初始化：

该步骤用于通话开启后，逐帧处理声音信号前。初始化接口函数名为rkaudio_preprocess_init_by_conf，具体调用如下所示：

```
1 st_ptr = rkaudio_preprocess_init_by_conf(mSampleRate, mBitPerSample, num_src_channel, num_ref_channel, char* conf_path);
```

其中，mSampleRate采样率支持8kHz、16kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz，mBitPerSample音频位深为16bit，num_src_channel为mic通道数，num_ref_channel为回采通道数，conf_path为输入的json路径。

初始化完成算法内部参数初始化和相关内存申请，若初始化成功则返回st_ptr结构体，如果初始化失败，结构体将为NULL。

3. 帧处理：

该步骤即是实时处理通话语音信号，其单位为帧，当固定每帧16ms、采样率为16k采样时，每帧包含256个样点。帧处理包括接口函数为rkaudio_preprocess_short，具体调用如下所示：

```
1 | out_size = rkaudio_preprocess_short(st_ptr, (short*)in, out, in_size, &is_wakeup);
```

其中，st_ptr为初始化后生成的结构体，in为输入音频，单位为byte，out为输出音频，单位为short，in_size为一帧读入的采样点数，即 256 * num_channel。

4. 销毁释放：

该步骤是在通话结束后，用于释放算法内存变量，接口函数为rkaudio_preprocess_destory(st_ptr)和rkaudio_param_deinit(¶m)。

音频算法参数调试说明

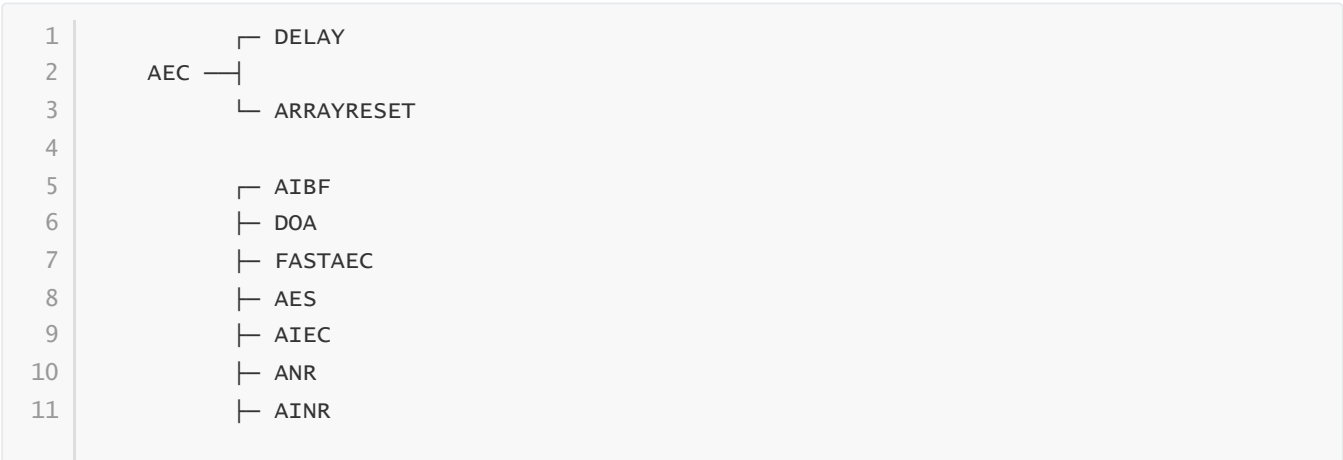
多麦克风阵列算法通过config_aivqe_new.json和config_aovqe_new.json文件进行参数配置。

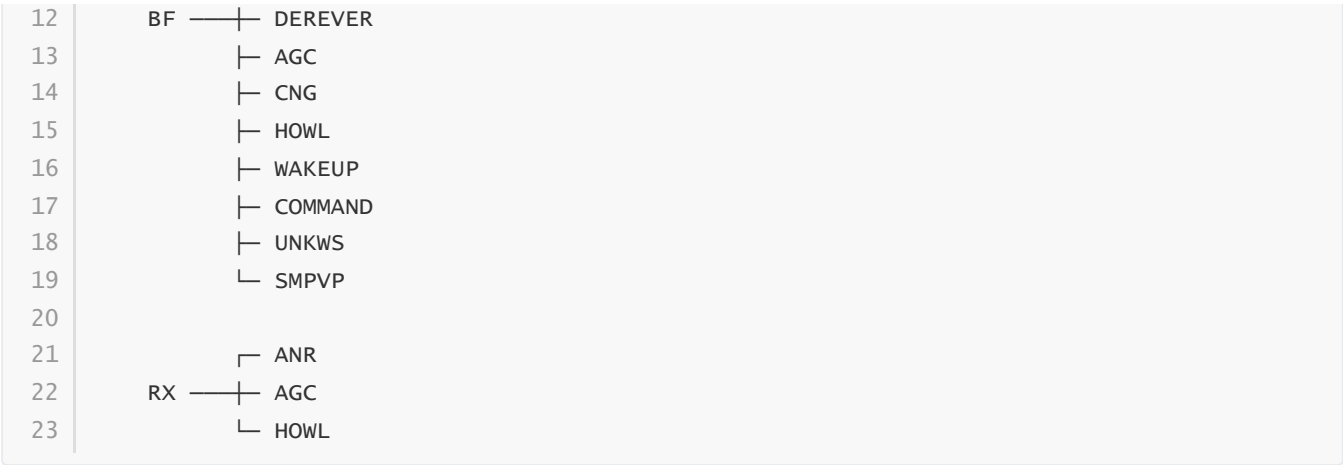
全局模块参数设置

参数设置主要分为AEC模块、BF模块和RX模块。需要注意的是，通道数量是通过init传递，json不做通道数配置。json只做回采丢弃数量配置，以及回采摆放位置配置。

参数	功能	参数说明
drop_ref_chan	丢弃的回采数量	需小于回采通道数
ref_pos	回采位置	0:回采在前，即ref ref mic mic排序；1:回采再后，即mic mic ref ref排序
ref_pass_threshold	回采通过检测门限	参考信号（回采）均值绝对幅度门限，用于判断回采信号是否存在（PASS检测），默认：30，范围：(0,32767]

需要注意：我们采用大模块控制子模块的形式，子模块无法在大模块没使能的时候单独运行，大模块和子模块的关系如下所示：





AEC模块参数设置

AEC模块为大模块，主要用于线性回声消除，其下有DELAY和ARRAYRESET两个子模块。DELAY子模块主要用于估计麦克风和回采的延迟，ARRAYRESET模块可进行通道重排布，主要参数如下：

```
1  "aec": {
2      "status": "enable",
3      "delay_len": 0,
4      "look_ahead_array": 0,
5      "look_ahead_discrete": 0,
6      "num_array_mic": 0,
7      "filter_len": 5,
8      "auto_adapted": 1,
9      "adapt_rate_down": 0.05,
10     "adapt_rate_high": 0.25,
11     "filter_path": "NULL"
12 }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开；该模块关闭附属子模块均不能生效
delay_len	<u>回采延迟点</u>	延迟估计关闭时为默认硬回采延迟点，延迟估计打开时为起始延迟估计点
look_ahead_array	阵列麦克风前视缓存	阵列麦克风通道的前视（look-ahead）数据长度， <u>已知采集麦克风信号晚于回采信号可配置，其余情况默认置0</u>
look_ahead_discrete	离散麦克风前视缓存	离散/拓展麦克风通道的前视（look-ahead）数据长度，默认置0
num_array_mic	阵列麦克风数量	用于区分哪些通道使用look_ahead_array、哪些使用look_ahead_discrete，默认：0
filter_len	线性滤波长度	配置线性AEC滤波器长度， <u>设置越长对于回声估计越准确，但收敛速度相应越慢且算力越大。可配置为2/4/6/8</u>
auto_adapted	开头快速收敛	0：关闭快速收敛，1：开启开头快速收敛

参数	功能	参数说明
adapt_rate_down	滤波器更新步长	滤波器下限，默认0.05
adapt_rate_high	滤波器更新步长	滤波器上限，默认0.25
filter_path	读取固定滤波器，以跳过aec收敛过程	若filter_path路径存在，算法会在初始化读取fliter_path系数，如读取失败会按默认初始化状态进行，不影响算法效果。，算法在destory过程中自动生成/更新fliter_path系数。当fliter_path存在时，建议关闭auto_adapted

注意：所有的AEC类算法，包括不限于AEC/AES/FASTAEC/AIEC都必须再回采数量大于0情况下才能使能，即 num_ref_channel - drop_ref_chan > 0，否则会报错。

ARRAYRESET模块参数设置

ARRAYRESET模块属于AEC的子模块，其作用是重新排布麦克风和回采通道顺序。

```
1  "array_reset": {
2      "status": "enable",
3      "Array_list": [
4          5,
5          6,
6          7,
7          8,
8          9,
9          10,
10         11,
11         0,
12         1,
13         2,
14         3,
15         4,
16     ]
17 },
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
Array_list	通道重排布参数	配置音频通道顺序，通过数组Array顺序重新排布通道顺序

DELAY模块参数设置

DELAY模块属于AEC的子模块，该模块主要用于计算回采和麦克风的延迟，避免因延迟过大导致AEC模块失效。

```
1  "delay": {
2      "status": "disable",
3      "MaxFrame": 32,
4      "LeastDelay": 0,
5      "JumpFrame": 12,
6      "DelayOffset": 1,
7      "MicAmpThr": 50,
8      "RefAmpThr": 50,
9      "StartFreq": 500,
10     "EndFreq": 4000,
11     "SmoothFactor": 0.99
12 }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
MaxFrame	延时估计最长估计帧数	一般场景建议设为16
LeastDelay	延时估计最短估计帧数	MaxFrame没有特别大时建议设为0
JumpFrame	初始跳过帧数	一般设为12
DelayOffset	offset帧数	用于防止延时估计过大导致麦克风信号晚于回采信号，一般设为1
MicAmpThr	mic端最小能量阈值	低于该值不更新延时估计结果，一般设为50
RefAmpThr	ref端最小能量阈值	低于该值不更新延时估计结果，一般设为50
StartFreq	延时估计起始频段的频率	一般选择语音集中频段，根据实际收音效果调整，一般设为500
EndFreq	延时估计终止频段的频率	一般选择语音集中频段，根据实际收音效果调整，一般设为4000
SmoothFactor	平滑系数	一般取值为[0.95,1)，越高延时估计结果越稳定，越低延时估计结果更新越快，一般设为0.97/0.99

BF模块参数设置

BF模块为大模块，其下有AIBF、DOA、FASTAEC、AES、AIEC、ANR、AINR、DEREVERB、AGC、CNG、HOWL、WAKEUP、COMMAND、UNKWS、SMPVP模块。BF模块主要用于麦克风阵列的参数读取、配置以及BF输出方式的选取，BF模块参数说明如下：

```
1  "bf": {
2      "status": "enable",
3      "ainr_pos": 1,
4      "array_type": 1,
```

```

5      "out_channel": 1,
6      "en_winner": 1,
7      "en_weight": 0,
8      "en_gsc": 0,
9      "gsc_method": 0,
10     "en_fix": 0,
11     "targ1_len": 1,
12     "targ1": [0],
13     "targ2_len": 1,
14     "targ2": [4],
15     "bf_min_diff": 1,
16     "stability_threshold": 3,
17     "en_wind": 0,
18     "filter_size": 512,
19     "start_freq": 0,
20     "end_freq": 8000,
21     "input_beam_num": 1,
22     "output_beam_num": 5,
23     "T_MIU": 0.35,
24     "win_low_freq": 800,
25     "win_high_freq": 4000,
26     "win_apply_low_freq": 800,
27     "win_apply_high_freq": 4000,
28     "low_freq": 1500,
29     "high_freq": 4000,
30     "num_array_mic": 8,
31     "num_discrete_mic": 0,
32     "output_mode": 0,
33     "chan_select_threshold": 2,
34     "param_path":
35         "/home/lmf/Aec_bf_combine/code/lib/model_files/aibf_model_files/mnn_models/bf_param/wop
36         t_8mic_ring_0.035.bin",
37     "license_path": "/home/lmf/license.lic"
38 }

```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开；该模块关闭附属子模块均不能生效
ainr_pos	AI降噪位置	0：AI降噪作用于原始mic信号，1：AI降噪在所有处理之后，当out_channel配置1路时，该值建议为1，多通道输出建议配置为0
array_type	mic阵型	0：中轴对称线阵，1：均匀圆阵，2：任意阵型
en_winner	传统波束后处理，与aibf不兼容	0：关闭winner处理，1：开启winner处理,默认：1

参数	功能	参数说明
en_weight	波束后处理	0：关闭weight处理，若en_fix未开启，此时算法会自动选取能量最大的波束输出，1：开启weight处理，en_weight与en_fix冲突,默认：1。该项与en_fix冲突，开启后，会做多波束的加权输出，即使out_channel大于1，也会输出一样的音频；该项与en_winner兼容。注意：bf参数的weight会决定aibf的是否采用weight形式输出
en_gsc	波束后处理	0：关闭GSC处理，1：开启GSC处理,默认：0
gsc_method	波束后处理方式	0：LMS算法，1：RLS算法
out_channel	波束输出通道数	1：输出1路，2：输出2路，output_beam_num：输出output_beam_num路，注意这是输出所有波束方向，这时候en_fix和en_weight都不应该开启
en_fix	波束定向拾音	0：关闭定向拾音，1：开启定向拾音（该项优先级高于en_weight，使能后en_weight失效）
targ1	通道1输出波束方向	配置通道1输出波束方向
targ2	通道2输出波束方向	配置通道2输出波束方向
targ1_len	通道1输出波束方向数量	targ1数组的长度，需与targ1配置的元素个数一致
targ2_len	通道2输出波束方向数量	targ2数组的长度，需与targ2配置的元素个数一致
bf_min_diff	两输出波束最小角度差	自动选取波束时，强制最小的波束角度差
stability_threshold	波束稳定系数	自动选取波束时，连续N帧方向都与输出方向不一致，则切换波束方向，建议值：3
en_wind	风噪消除	2mic以上通过互补方式进行风噪消除，默认：0
en_chan_select	外接拓展mic	0：不启用；1：bypass波束，在输入的多通道mic中选取SNR最佳的单路mic信号输出
num_array_mic	阵列麦克风数量	用于BF的阵列麦克风数量，默认：8
num_discrete_mic	离散拓展麦克风数量	用于chan_select的离散拓展麦克风数量，默认排列在阵列mic之后，默认：0

参数	功能	参数说明
output_mode	输出模式	0：BF输出；1：chan_select输出；2：自动选择（BF与chan_select自动切换）
chan_select_threshold	通道选择切换阈值	output_mode=2时，chan_select能量超过BF能量的该倍数时才切换，默认：1.2
filter_size	BF滤波器长度	随着BF的param_bin配置，默认：512
start_freq	BF作用起始频率	大于0Hz
end_freq	BF作用结束频率	小于param_bin的采样率
input_beam_num	输入波束系数组	根据param_bin配置，用户不可配置
output_beam_num	输出波束系数组	根据param_bin配置，用户不可配置
T_MIU	平滑系数	默认0.35
win_low_freq	winner计算起始频点	一般设800，单位：Hz
win_high_freq	winner计算结束频点	一般设为4000，单位：Hz
win_apply_low_freq	winner计算结果的起始应用频点	winner计算出的波束结果在该频段内生效，一般设800，单位：Hz
win_apply_high_freq	winner计算结果的结束应用频点	一般设为4000，单位：Hz
low_freq	自选取/加权波束计算起始频点	一般设为1500，单位：Hz
high_freq	自选取/加权波束计算结束频点	一般设为4000，Hz

参数	功能	参数说明
num_channel	波束通道数	设置mic数量
param_path	波束系数地址	根据实际路径设置
license_path	授权key.lic地址	根据实际路径设置

注意：应用端可以根据`int out_channel = raudio_out_chan invoke(st_ptr)`接口获取现在输出通道数量。

以下是以6mic圆阵为例，设置`output_beam_num = 12`时，此时会将圆阵均匀划分12个波束，此时对应的targ波束方向如图所示。（注：如果设置`output_beam_num = 6`时，会将圆阵均匀划分6个波束。）

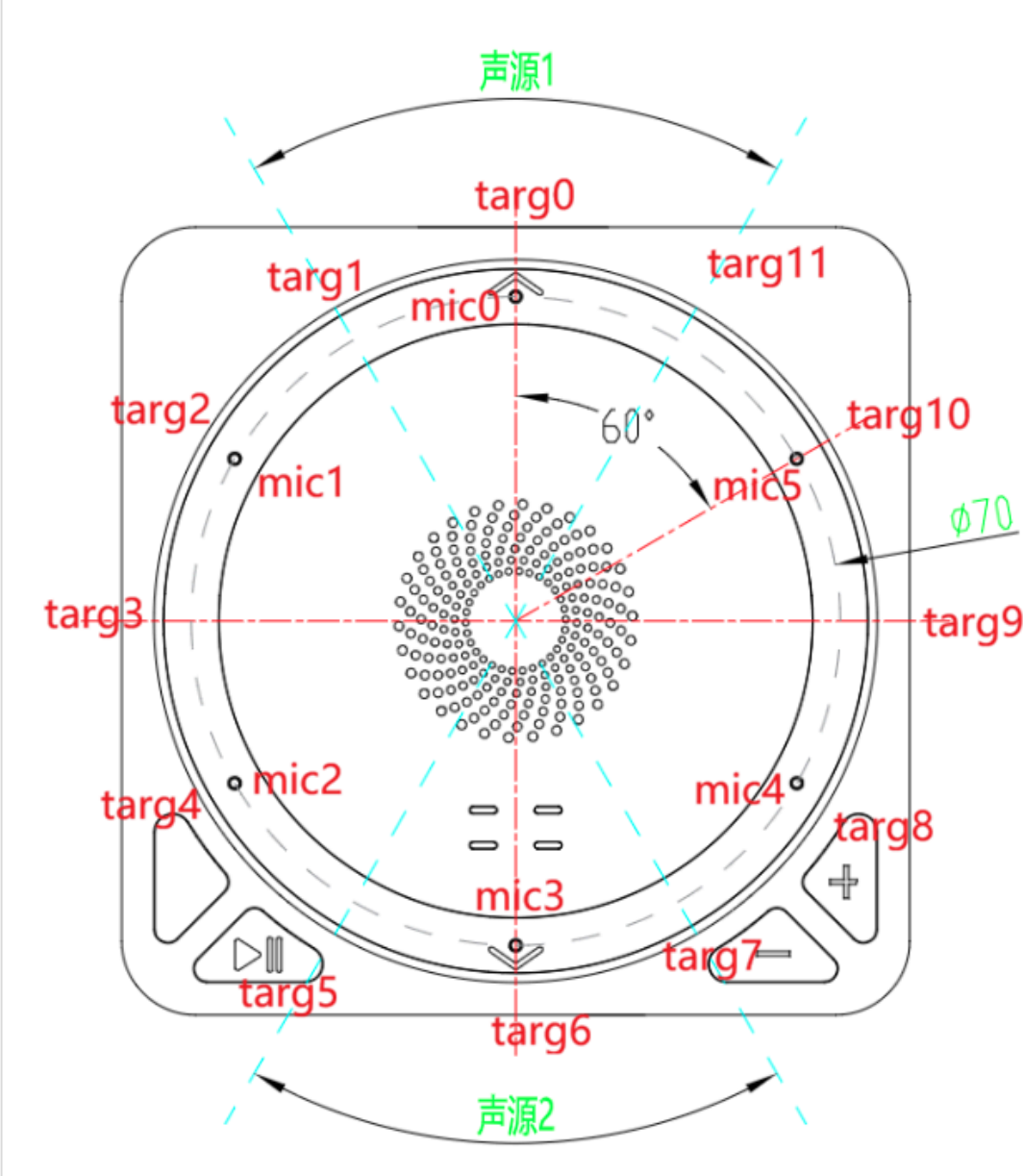


图8 定向波束说明

AIBF模块参数设置

AIBF模块为BF模块的子模块，用于BF后处理，过滤残留干扰，AIBF模块参数说明如下：

```
1  "aibf": {
2      "status": "disable",
3      "mode": 1,
4      "pre_gain": 1,
5      "alpha_x_ascend": 0.1,
6      "alpha_x_descend": 0.3,
7      "alpha_n_ascend": 0.3,
8      "alpha_n_descend": 0.1,
9      "post_snr_ns_th": 0.5,
10     "post_snr_sp_th": 3,
11     "min_gain": 0.1,
12     "smooth_param": 0.9,
13     "low_freq": 1200,
14     "high_freq": 5000,
15     "model_path":
16         "/home/lmf/Aec_bf_combine/code/lib/model_files/aibf_model_files/mnn_models/SCNet_Circle_20251202_epoch42.bin"
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
mode	处理模式	AIBF处理模式，默认：1
pre_gain	预增益	用于预增益网络输入，不影响输出，默认：1
alpha_x_ascend	语音能量平滑系数（上升）	语音能量上升时的平滑系数，默认：0.1
alpha_x_descend	语音能量平滑系数（下降）	语音能量下降时的平滑系数，默认：0.3
alpha_n_ascend	噪声能量平滑系数（上升）	噪声能量上升时的平滑系数，默认：0.3
alpha_n_descend	噪声能量平滑系数（下降）	噪声能量下降时的平滑系数，默认：0.1
post_snr_ns_th	噪声后验信噪比门限	后验信噪比低于该值判定为噪声段，用于增益曲线计算，默认：0.5
post_snr_sp_th	语音后验信噪比门限	后验信噪比高于该值判定为语音段，用于增益曲线计算，默认：3
min_gain	最小增益	增益下限，防止过度抑制，默认：0.1
smooth_param	加权平滑系数	用于加权波束的能量平滑计算，默认：0.9

参数	功能	参数说明
low_freq	aibf作用起始频率	选取用于施加ai波束的起始频率，默认：0，单位：Hz
high_freq	aibf作用结束频率	选取用于施加ai波束的结束频率，默认：8000，单位：Hz
model_path	模型路径	根据实际路径设置

注意：开启AIBF会关闭BF里面的winner、gsc等波束后处理，另外AIBF输出逻辑与BF一致，均由en_weight和en_fix决定。

AIECBF模块参数设置

AIECBF模块为BF模块的子模块，使用联合回声消除与波束形成网络，同时完成AEC与BF处理，参数结构与AIBF一致，AIECBF模块参数说明如下：

```
1  "aiecbf": {
2      "status": "disable",
3      "mode": 1,
4      "pre_gain": 4,
5      "alpha_x_ascend": 0.1,
6      "alpha_x_descend": 0.3,
7      "alpha_n_ascend": 0.3,
8      "alpha_n_descend": 0.1,
9      "post_snr_ns_th": 0.5,
10     "post_snr_sp_th": 3,
11     "min_gain": 0.1,
12     "low_freq": 0,
13     "high_freq": 8000,
14     "model_path":
15     "/home/lmf/Aec_bf_combine/code/lib/model_files/aiecbf_model_files/SCNet_ONNX_Mask_Aec_Bf_Linear_67M_Seven_Input_One_Ref_20260325_epoch010.bin"
16 }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
mode	处理模式	AIECBF处理模式，默认：1
pre_gain	预增益	用于预增益网络输入，不影响输出，默认：4
alpha_x_ascend	语音能量平滑系数（上升）	语音能量上升时的平滑系数，默认：0.1
alpha_x_descend	语音能量平滑系数（下降）	语音能量下降时的平滑系数，默认：0.3
alpha_n_ascend	噪声能量平滑系数（上升）	噪声能量上升时的平滑系数，默认：0.3

参数	功能	参数说明
alpha_n_descend	噪声能量平滑系数（下降）	噪声能量下降时的平滑系数，默认：0.1
post_snr_ns_th	噪声后验信噪比门限	后验信噪比低于该值判定为噪声段，用于增益曲线计算，默认：0.5
post_snr_sp_th	语音后验信噪比门限	后验信噪比高于该值判定为语音段，用于增益曲线计算，默认：3
min_gain	最小增益	增益下限，防止过度抑制，默认：0.1
low_freq	aiecbf作用起始频率	选取用于施加联合网络的起始频率，默认：0，单位：Hz
high_freq	aiecbf作用结束频率	选取用于施加联合网络的结束频率，默认：8000，单位：Hz
model_path	模型路径	联合AEC+BF网络模型路径，根据实际路径设置

DOA模块参数设置

DOA模块为BF模块的子模块，DOA可用于多麦克风进行声源定位，DOA模块参数说明如下：

```
1  "doa": {
2      "status": "enable",
3      "alpha": 0.95,
4      "start_freq": 500,
5      "end_freq": 3000,
6      "lg_num": 60,
7      "lg_pitch_num": 0,
8      "azimuth": 360,
9      "pitch": 180,
10     "fast_search": 0,
11     "search_mic1": 2,
12     "search_mic2": 3,
13     "x_coord": [
14         0.072,
15         0.024,
16         0,
17         0,
18         -0.024,
19         -0.072,
20         0,
21         0
22     ],
23     "y_coord": [
24         0,
25         0,
26         0,
27         0,
28         0,
29         0,
```

```
30         0,
31         0
32     ],
33     "z_coord": [
34         0,
35         0,
36         0.026,
37         -0.026,
38         0,
39         0,
40         0,
41         0
42     ]
43 }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
alpha	平滑系数	该值越大DOA更新越慢，越平稳，默认：0.95
start_freq	定位起始频率	单位:Hz
end_freq	定位结束频率	单位:Hz
lg_num	平面角扫描数量	扫描精度为azimuth/lg_num，默认：60
lg_pitch_num	俯仰角扫描数量	扫描精度为azimuth/pitch，默认：0
azimuth	平面角扫描范围	线阵默认：180°，圆阵默认：360°
pitch	俯仰角扫描范围	需要含Z方向的阵型才可开启，默认：90°
fast_search	快速搜索	0：关闭俯仰角快速扫描，1：开启俯仰角快速扫描
search_mic1	快速搜索mic1	用于俯仰角快速扫描mic1
search_mic2	快速搜索mic2	用于俯仰角快速扫描mic1
X_coord	三维空间X坐标	目前最大支持16mic
Y_coord	三维空间Y坐标	目前最大支持16mic
Z_coord	三维空间Z坐标	目前最大支持16mic

注意：三维空间的快速扫描，需要采用2个在Z方向坐标不一致的麦克风，也就是高度上至少分布两个麦克风。

目前，DOA的结果主要通过两个接口获取

```
1  int targ_Doa = rkaudio_Doa_invoke(st_ptr);           //该接口只获取平面角
2  int targ_ang , targ_pth;
3  rkaudio_Cir_Doa_invoke(st_ptr, &targ_ang, &targ_pth); //该接口获取平面角targ_ang和俯仰角targ_pth
```

图8为上述三维空间坐标对应的结构图：

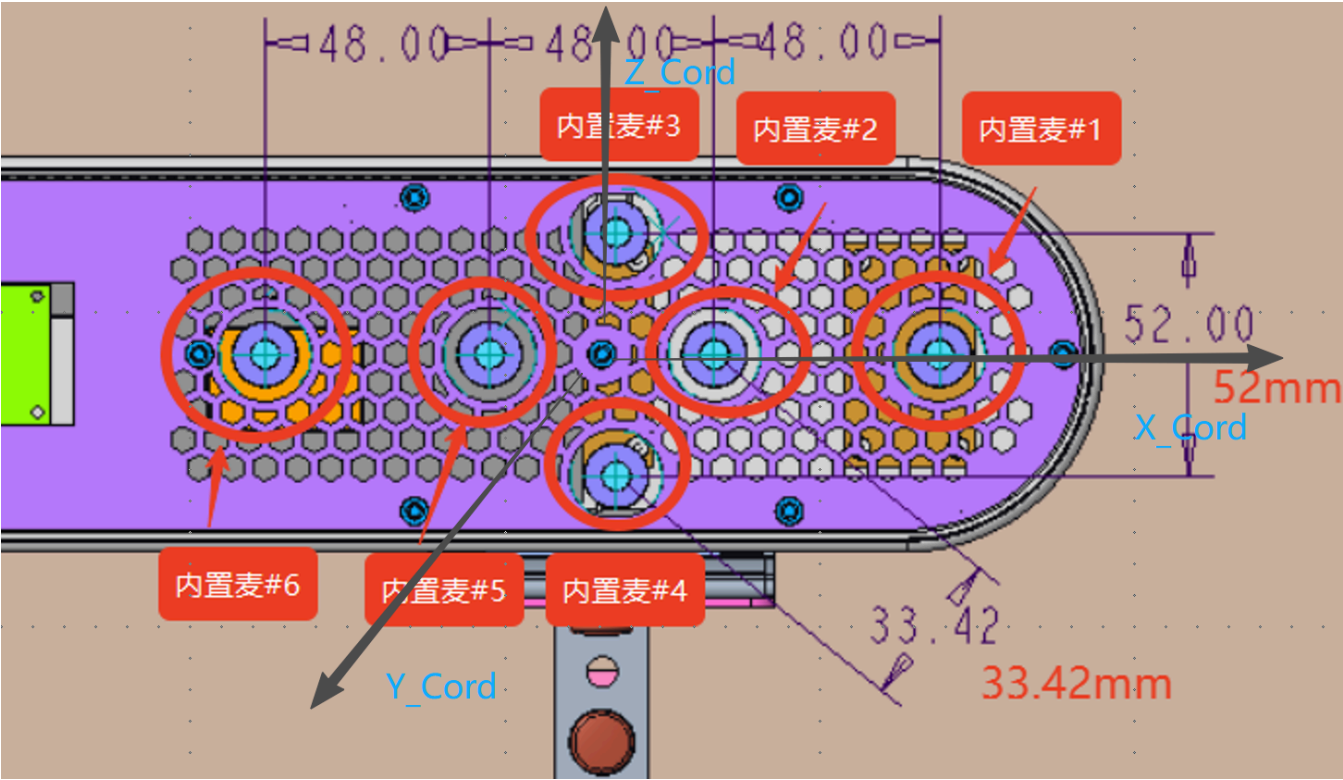


图8 三维坐标说明

FASTAEC模块参数设置

FASTAEC模块为类线性去回声模块，可用在AEC后去除残留回声但效果不如AES，也可替代AEC用于线性回声消除，FASTAEC模块参数说明如下：

```
1  "fastaec": {
2      "status": "enable",
3      "filter_len": 2,
4      "alpha": 0.995
5  },
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
filter_len	滤波器长度	滤波器长度越长对回声的混响消除效果越好，但算力相应增大，默认：2
alpha	平滑系数	IVM/CM的EMA平滑系数，范围：0~1，默认：0.995

AES模块参数设置

AES模块为传统非线性去回声模块，可用在AEC后面去除残留回声，AES模块参数说明如下：

```
1  "aes": {
2      "status": "disable",
3      "Beta_Up": 0.002,
4      "Beta_Down": 0.001,
5      "Beta_Up_Low": 0.002,
```

```
6      "Beta_Down_Low": 0.001,
7      "aphta_PD": 0.2,
8      "aphta_PD_LOW": 0.12,
9      "low_freq": 600,
10     "high_freq": 3750,
11     "THD_Flag": 0,
12     "HARD_Flag": 0,
13     "LimitRatio": [
14     [
15         1.0,
16         1.0,
17         1.0
18     ],
19     [
20         1.0,
21         0.8,
22         0.6
23     ]
24 ],
25     "ThdSplitFreq": [
26     [
27         200,
28         2000
29     ],
30     [
31         2000,
32         4000
33     ],
34     [
35         0,
36         0
37     ],
38     [
39         0,
40         0
41     ]
42 ],
43     "ThdSupDegree": [
44     [
45         0.005,
46         0.005,
47         0.005,
48         0.005,
49         0.005,
50         0,
51         0,
52         0,
53         0,
54         0
55     ],
56     [
57         0.0,
58         0.0005,
```

```
59         0.005,
60         0.005,
61         0.005,
62         0,
63         0,
64         0,
65         0,
66         0
67     ],
68     [
69         0.0,
70         0.005,
71         0.0005,
72         0.005,
73         0.005,
74         0,
75         0,
76         0,
77         0,
78         0
79     ],
80     [
81         0.0,
82         0.005,
83         0.005,
84         0.0005,
85         0.005,
86         0,
87         0,
88         0,
89         0,
90         0
91     ]
92 ],
93 "HardSplitFreq": [
94     [
95         2500,
96         4000
97     ],
98     [
99         0,
100        0
101     ],
102     [
103         0,
104         0
105     ],
106     [
107         0,
108         0
109     ],
110     [
111         600,
```

```
112         2500
113     ]
114 ],
115     "HardThreshold": [
116         0.15,
117         0.15,
118         0.25,
119         0.15
120     ],
121 }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
Beta_Up	上升速度	该值越大则非线性抑制越强，建议0.001-0.01之间
Beta_Down	下降速度	该值越大则非线性抑制越弱，建议0.001-0.01之间
Beta_Up_Low	低频段上升速度	特性以及取值同Beta_Up
Beta_Down_Low	低频段下降速度	特性以及取值同Beta_Down
aphta_PD	回声拖尾下降速度	该值越小，回声的混响拖尾消除越长，默认：0.2
aphta_PD_LOW	低频段回声拖尾下降速度	该值越小，回声的混响拖尾消除越长，默认：0.12
low_freq	低频分段	单位：Hz
high_freq	高频分段	单位：Hz
THD_Flag	谐波抑制开关	置1开启谐波失真抑制，置0则关闭
HARD_Flag	硬压制开关	置1开启Hard模式，对于回声消除抑制更强，但也有可能造成语音过消
LimitRatio	AES滤波门限	数组大小为：LimitRatio[2][3]，每个参数都要配置
ThdSplitFreq	谐波抑制作用频点划分	数组大小为：ThdSplitFreq[4][2]，可只配置1或N行
ThdSupDegree	谐波抑制强度系数	数组大小为：ThdSupDegree[4][10]，配置行数同ThdSplitFreq
HardSplitFreq	硬压频率划分	数组大小为：HardSplitFreq[5][2]
HardThreshold	硬压阈值	数组大小为：HardThreshold[4]

LimitRatio数组的参数详解如下：

	列1	列2	列3	说明
范围	0-low_freq	low_freq-high_freq	high_freq-采样率	

	列1	列2	列3	说明
1行	1.0	1.0	1.0	残留回声/线性回声的上限，该值越大，回声消除效果越强
2行	1.0	1.0	1.0	残留回声过估计系数，计算出的残留回声会被该系数放大，该值越大，回声消除效果越强

ThdSplitFreq数组的参数详解如下，最多可分4行，这里仅展示2行：

	列1	列2	说明
1行	200	2000	选取200-2000Hz的频域部分作为谐波抑制第1作用区域，最多可划分4带
2行	2000	4000	选取2000-4000Hz的频域部分作为谐波抑制第2作用区域，最多可划分4带

ThdSupDegree数组的参数详解如下，配置行数需要和ThdSplitFreq保持一致。ThdSupDegree会统计2到11倍频的能量，系数越大谐波抑制能力越大，建议值在[0.0001f,1.0f]。

	列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10
	2倍频	3倍频	4倍频	5倍频	6倍频	7倍频	8倍频	9倍频	10倍频	11倍频
1行	0.001	0.001	0.001	0	0	0	0	0	0	0
2行	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0	0	0	0

HardSplitFreq数组的参数详解如下，其中，1-4行可只配置1行或N行，5行用于计算平均阈值，必须配置：

	列1	列2	说明
1行	2500	4000	当平均阈值低于设定阈值，硬压2500-4000Hz的频点
2行	0	0	置0不起作用
5行	600	2500	600-2500Hz用于计算平均阈值

HardThreshold数组的参数详解如下，配置列数需要和HardSplitFreq的配置的行数一致：

	列1	列2	列3	列4	说明
1行	0.15	0.15	0.15	0.15	每一列对应的是HardSplitFreq每一行的设定阈值，平均阈值低于设定阈值，会强压对应HardSplitFreq每一行的设定频点范围

AIEC模块参数设置

AIEC模块为BF模块的子模块，AIEC模块用于去除AEC或FASTAEC后的残留回声，可替代AES模块，AIEC模块参数说明如下：

```
1  "aiec": {
2      "status": "enable",
```

```

3      "pre_gain": 1,
4      "parallel_mode": 0,
5      "aiec_first": 0,
6      "select_chan": 0,
7      "post_process": 1,
8      "continue_count": 25,
9      "aphta_PA": 1.0,
10     "aphta_PD": 1.0,
11     "aphta_PD_LOW": 0.5,
12     "aphta_GA": 0.5,
13     "aphta_GD": 1.0,
14     "low_freq": 1000,
15     "high_freq": 5000,
16     "Ratio": [
17         1.0,
18         1.0,
19         1.0
20     ],
21     "model_path":
22     "/home/lmf/Aec_bf_combine/include/model_files/aiec_model_files/mnn_models/Scnet_Mask_Aec_160M_0910.bin"
    }

```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
pre_gain	预增益	用于预增益网络输入，不影响输出，默认：1
parallel_mode	并行模式	0:关闭并行模式只处理1路AIEC；1：开启并行，多mic同时处理AIEC；默认：0
aiec_first	AIEC/AIBF执行顺序	0：AIEC与AIBF并行，mask取最小值；1：先AIEC再AIBF，可降低回声对AIBF方向判断的干扰，并强制单路AIEC mask共享以保留通道间空间信息；总延迟为两者延迟之和；默认：0
select_chan	通道选择偏移	选择AIEC处理的起始mic通道（通道偏移），默认：0
post_process	aiec后处理	0：关闭AIEC后处理，纯网络输出；1：开启AIEC后处理；默认：1
continue_count	拖尾持续帧长	当播放停止后，后处理会进行拖尾消除，默认：25
aphta_PA	回声上升速率	该值越大，对回声响应追踪越快，默认：1.0
aphta_PD	回声拖尾下降速度	该值越小，回声的混响拖尾消除越长，默认：1.0
aphta_PD_LOW	低频段回声拖尾下降速度	该值越小，回声的混响拖尾消除越长，默认：0.5
aphta_GA	输出增益上升平滑系数	该值越大，对回声响应追踪越快，默认：0.5

参数	功能	参数说明
aphta_GD	输出增益下降平滑系数	该值越大，对回声响应追踪越快，默认：1.0
low_freq	低频分段	单位：Hz
high_freq	高频分段	单位：Hz
Ratio	低/中/高频点的过估系数	频点由low_freq和high_freq划分，默认：[1.0,1.0,1.0]
model_path	模型路径	根据实际路径设置

ANR模块参数设置

ANR模块为BF模块的子模块，降噪模块用于语音降噪，消除环境噪声，ANR模块参数说明如下：

```
1  "anr": {
2      "status": "disable",
3      "noiseFactor": 0.88,
4      "swU": 15,
5      "PsiMin": 0.02,
6      "PsiMax": 0.516,
7      "fGmin": 0.01,
8      "start_freq": -3588,
9      "end_freq": -3588,
10     "Sup_Freq1": -3588,
11     "Sup_Freq2": -3588,
12     "Sup_Energy1": 10000,
13     "Sup_Energy2": 10000,
14     "Interv": 10,
15     "BiasMin": 1.67,
16     "UpdateFrm": -1,
17     "NPreGammaThr": 4.6,
18     "NPreZetaThr": 1.67,
19     "SabsGammaThr0": 1,
20     "SabsGammaThr1": 3,
21     "InfSmooth": 0.8,
22     "ProbSmooth": 0.7,
23     "CompCoeff": 1.4,
24     "PrioriMin": 0.0316,
25     "PostMax": 40,
26     "PrioriRatio": 0.95,
27     "PrioriRatioLow": 0.95,
28     "SplitBand": 20,
29     "PrioriSmooth": 0.7,
30     "TranMode": 0,
31     "MotorBins": 8,
32     "MotorFactor": 0.8,
33     "MotorMute": 0
34 }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
noiseFactor	噪声估计水平	一般取值范围在[0.5f,1.5f]，越大噪声消除越干净
swU	噪声估计帧长时间片	一般取值范围[2,20]，设置越大对平稳噪声估计越准确，对突变噪声收敛越慢；反之对突变噪声收敛越快但容易造成语音过消
PsiMin	语音存在概率判断阈值	取值范围[0.0f,1.0f]，设置越大，噪音消除效果越强
PsiMax	语音存在概率判断阈值	取值范围[0.0f,1.0f]，设置越大，噪音消除效果越强
fGmin	噪声消除最小值	取值范围[0.0f,1.0f]，设置越小，噪音消除效果越强
start_freq	降噪起始频率	单位：Hz；配置为负数时使用默认起始频点，不限制
end_freq	降噪结束频率	单位：Hz；配置为负数时不限制，使用到奈奎斯特频率
Sup_Freq1	恒频噪声抑制点1	取值范围[0,1/2*sample rate]，始终抑制设置点噪声
Sup_Freq2	恒频噪声抑制点2	取值范围[0,1/2*sample rate]，始终抑制设置点噪声
Sup_Energy1	恒频噪声抑制点1对应的能量阈值	一般取值100000，当频点能量超出该值时会对恒频噪声的估计进行更新
Sup_Energy2	恒频噪声抑制点2对应的能量阈值	一般取值100000，当频点能量超出该值时会对恒频噪声的估计进行更新
InterV	取帧间隔	一般取值范围[2,20]，设置越大估计的噪声越平稳，类似swU功能
BiasMin	噪声补偿	一般取值范围[1.0f, 2.0f]，设置越大噪声消除效果越强
UpdateFrm	快速收敛长度	一般设置为15，在开头15帧快速收敛
NPreGammaThr	纯噪声概率估计阈值	一般取值范围（3.0f,5.0f），设置越大噪声消除效果越强
NPreZetaThr	噪声概率估计阈值	一般取值范围（1.0f,3.0f），设置越大噪声消除效果越强
SabsGammaThr0	语音不存在概率估计阈值	一般取值范围（0.5f,1.5f），设置越大噪声消除效果越强
SabsGammaThr1	语音不存在概率估计阈值	一般取值范围（2.f,4.0f），设置越大噪声消除效果越强*

参数	功能	参数说明
InfSmooth	输入信号平滑系数	取值范围(0.0f,1.0f)
ProbSmooth	语音存在概率平滑系数	取值范围(0.0f,1.0f)
CompCoeff	噪声补偿	一般取值范围[1.0f, 2.0f]，对于低于平均噪声估计的频段进行补偿，设置越大噪声消除效果越强
PrioriMin	先验信噪比最小值	取值范围（0.0f, 0.5f），设置越大噪声消除效果越弱
PostMax	后验信噪比最大值	一般设为40
PrioriRatio	先验信噪比平滑系数	取值范围(0.0f,1.0f)，设置越大噪声消除效果越强
PrioriRatioLow	先验信噪比平滑系数	取值范围(0.0f,1.0f)，设置越大噪声消除效果越强
SplitBand	分频段index	取值范围[0,32]，对于低于该index的先验信噪比用PrioriRatioLow进行平滑，反之用PrioriRatio
PrioriSmooth	先验信噪比平滑系数	取值范围(0.0f,1.0f)，设置越大噪声消除效果越强
TranMode	冲击噪声开关	置0表示关闭，置1表示使用检测消除方法，置2表示使用估计消除方法
MotorBins	低频子带数	配置低频多少个子带不进行电机声抑制以保护语音低频部分，默认值8，数值越大，低频开始往高频更多的子带不做抑制，不处理抑制（被保护）的低频区间越大
MotorFactor	电机信号抑制力度	取值范围[0.0f,1.0f]，电机转动信号出现时的抑制力度，数值越小抑制力度越大，默认值0.8
MotorMute	静音标志	取值范围:0或1，当电机转动信号出现，输出静音。可用于测试电机信号是否和实际电机转动的时间对齐，默认值0

AINR模块参数设置

AINR模块为BF模块的子模块，相较于经典ANR算法进行针对性增强，更能消除各种非稳态噪声（如风噪、冲击声等），经过AI降噪听感更加自然。它和传统的ANR相辅相成，既可独立工作，也可同时开启协同降噪，AINR模块参数说明如下：

```
1  "ainr": {
2      "status": "disable",
3      "mode": 1,
4      "datrs_optm": 0,
5      "pregain": 5,
```

```

6      "mini_gain": 0.1,
7      "alpha1": 0.2,
8      "alpha2": 0.2,
9      "noise_threshold": 0.9,
10     "speech_threshold": 5.0,
11     "noise_ascend_alpha": 0.2,
12     "noise_descend_alpha": 0.2,
13     "sfs_enable": 0,
14     "Sup_Freq1": -3588,
15     "Sup_Freq2": -3588,
16     "Sup_Energy1": 10000,
17     "Sup_Energy2": 10000,
18     "eq_enable": 0,
19     "speech_eq": 0,
20     "eq_frqs_hz": [
21         0,
22         1000,
23         2400,
24         4000,
25         6000,
26         7500,
27         8000,
28         -1,
29         -1,
30         -1,
31         -1
32     ],
33     "eq_gains": [
34         0.6,
35         0.8,
36         0.8,
37         1.25,
38         1.25,
39         1.0,
40         1.0,
41         0,
42         0,
43         0,
44         0
45     ],
46     "model_path": "/path_to_model/ainr_modelfile_name.bin"
47 }

```

参数	功能	参数说明
status	使能	0: 关 1: 开
mode	后处理模式	-1: 关闭AINR后处理，纯网络输出； 1: 开启AINR后处理，常用语较低信噪比场景；默认：1
datrs_optm	CPU负载优化	仅用于RV1106量化模型，0: 关闭；1: CPU负载大幅下降，精度损失增大；2: CPU负载下降，精度损失小

参数	功能	参数说明
pre_gain	预增益	用于预增益网络输入，等效于网络输入乘以pre_gain，不影响输出，默认：1
pregain	预增益（配置字段名）	当前配置中AINR预增益的实际字段名为pregain，含义与pre_gain相同，默认：1
mini_gain	调节环境声保留度	调节环境声保留比例，范围：0-1.0，建议值：0.0-0.25
alpha1	后处理参数调节	后验信噪比语音能量上升时的平滑系数，默认：0.2
alpha2	后处理参数调节	后验信噪比语音能量下降时的平滑系数，默认：0.2
noise_threshold	后处理参数调节	噪声判断门限，该值越大，噪声抑制深度越大，默认：0.9
speech_threshold	后处理参数调节	语音判断门限，该值越大，噪声抑制深度越大，默认：5.0
noise_ascend_alpha	后处理参数调节	后验信噪比噪声能量上升时的平滑系数，默认：0.2
noise_descend_alpha	后处理参数调节	后验信噪比噪声能量下降时的平滑系数，默认：0.2
sfs_enable	恒频抑制使能	0：关；1：开，未开启ANR模块但需要恒频抑制时可用
Sup_Freq1	恒频噪声抑制点1	取值范围[0,1/2*sample rate]，始终抑制设置点噪声
Sup_Freq2	恒频噪声抑制点2	取值范围[0,1/2*sample rate]，始终抑制设置点噪声
Sup_Energy1	恒频噪声抑制点1对应的能量阈值	一般取值100000，当频点能量超出该值时会对恒频噪声的估计进行更新
Sup_Energy2	恒频噪声抑制点2对应的能量阈值	一般取值100000，当频点能量超出该值时会对恒频噪声的估计进行更新
eq_enable	频域eq使能	0：关；1：开
speech_eq	语音段eq	0：关；1：开，打开后频域eq仅对语音段生效
eq_frqs_hz	eq频带配置	配置11个以内的频率点，单位Hz；第一个必须为0，最后一个必须为 sample_rate/2；假配置了5个频率点，则剩余6个应配置为-1
eq_gains	eq频带增益配置	eq_frqs_hz 中各频率点对应的增益，eq_frqs_hz[k] 与 eq_frqs_hz[k+1]之间的增益从 eq_gains[k] 至 eq_gains[k+1]线性变化
model_path	模型路径	内置ARM平台AINR模型的版本库不需要考虑此项，否则需根据实际模型路径设置

DEREVERB模块参数设置

DEREVERB模块为BF模块的子模块，DEREVERB去混响模块用于麦克风信号的混响消除，DEREVERB模块参数说明如下：

```
1  "dereverb": {
2      "status": "disable",
3      "rlsLg": 4,
4      "curveLg": 20,
5      "delay": 2,
6      "Dmic": 0.035,
7      "forgetting": 0.98,
8      "T60": 0.5,
9      "coCoeff": 1
10 }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
rlsLg	RLS滤波器阶数	用于唤醒模块去混响，一定范围内，阶数越大，去混响效果越强，算力消耗越大，建议取值：4
curveLg	分布曲线阶数	用于通话模块去混响，阶数越大，去混响效果越强，越容易过消,建议取值：10
delay	RLS滤波器延时	决定早期混响保留程度，建议取值：2
Dmic	麦克风间距	麦克风阵列间距，单位：米（m），用于去混响计算，默认：0.035
forgetting	RLS滤波器遗忘因子	因子越小，RLS去混响能力越强，越容易过消，建议范围:0.98-0.999
T60	混响时间估计值（单位：s）	越大，去混响能力越强，但是越容易过消除，低混响场景建议取值0.68，中高混响场景建议取值1.5
coCoeff	互相干性调整系数	防止过消除，越小能力越强，低混响场景建议取值2，中高混响场景建议取值1

AGC模块参数设置

AGC模块为BF模块的子模块，用于增强语音，AGC模块参数说明如下：

```
1  "agc": {
2      "status": "disable",
3      "attack_time": 200,
4      "release_time": 400,
5      "max_gain": 23,
6      "max_peak": -1,
7      "fRth0": -55,
8      "fRth1": -50,
9      "fRth2": -30,
10     "bits": 16,
```

```
11     "frm_num": 4,
12     "attenuate_time": 200,
13     "fRk0": 2,
14     "fRk1": 0.8,
15     "fRk2": 0.4,
16     "fLineGainDb": -25,
17     "swSmL0": 1,
18     "swSmL1": 80,
19     "swSmL2": 80
20 }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
attack_time	触发时间	AGC增益上升所需要的时间，建议范围：20~600ms
release_time	释放时间	AGC增益上升所需要的时间，建议范围：20~600ms
max_gain	最大增益	线性段增益，即语音被增益的最大值，单位：dB
max_peak	最大能量	被增益后的语音会被限制在max_peak以下，该限制属于soft限制，冲击声有可能会超过max_peak，单位：dB
fRth0	噪声门阈值	语音 < fRth0会被压制，单位：dB
fRth1	扩展段结束 阈值	语音 < fRth1 不被增益，单位：dB
fRth2	压缩段起始 阈值	fRth1 < 语音 < fRth2施加max_gain增益，单位：dB
bits	比特率	实际音频的比特率，默认16bit
frm_num	agc子帧数	单帧划frm_num个子帧进行处理，默认:4
attenuate_time	起始噪声衰 减时间	配合fLineGainDb使用
fRk0	预留参数	
fRk1	预留参数	
fRk2	预留参数	
fLineGainDb	起始噪声阈 值	起始attenuate_time时间内，如果语音能量 < fLineGainDb,不施加增益，单位：dB
swSmL0	低能量快速 增益位	0：默认增益策略；1：语音增益快速更新，有利于小语音的增益
swSmL1	预留参数	
swSmL2	预留参数	

注意：压缩段必须满足以下条件： $fRth2 + max_gain$ 必须小于0dB且小于max_peak，否则会造成截幅。

CNG模块参数设置

CNG（Comfort Noise Generation，舒适噪声生成）模块为BF模块的子模块，用于在ANR降噪后生成与环境噪声相似的舒适噪声，填补语音间隙的空白，避免产生不自然的静音感。CNG模块参数说明如下：

```
1  "cng": {
2      "status": "enable",
3      "fSmoothAlpha": 0.98,
4      "fSnrThdOn": 3.0,
5      "fSnrThdOff": 1.0,
6      "vadHangover": 12,
7      "fEnvAttack": 0.30,
8      "fEnvRelease": 0.12,
9      "cnLowCut": 2,
10     "fNoiseCngDb": -60,
11     "fSpeechCngDb": -70,
12     "echoP_attack": 0.5,
13     "echoP_release": 0.75
14 }
```

参数	功能	参数说明	调参方向与效果
status	使能	0：关 1：开	—
fSmoothAlpha	平滑系数	舒适噪声成形谱的时域平滑系数，默认：0.98	越大噪声过渡越平缓/响应越慢（更稳定）；越小响应越灵敏
fSnrThdOn	判定为语音的后验信噪比上限	帧后验信噪比（ Σ 语音/ Σ 噪声）高于此值判定为语音段，默认：3.0	越大越难判定为语音（低SNR语音易漏判为噪声）；越小越易判定为语音（噪声易被误判为语音）
fSnrThdOff	判定为噪声的后验信噪比下限	帧后验信噪比低于此值（并耗尽hangover）判定为噪声段，默认：1.0	越大越易判定为噪声；越小越难判定为噪声
vadHangover	语音保持帧数	语音结束后、信噪比跌破fSnrThdOff后，继续维持语音状态的帧数，用于稳住语音尾音与词间停顿，默认：12	越大语音尾音/词间停顿越久不被噪声覆盖；过大会拖长语音抑制状态
fEnvAttack	渐入步长	进入非语音段时注入电平的上升速率（每帧），默认：0.30	越大电平升起越快；越小越慢越平滑
fEnvRelease	渐出步长	进入语音段时注入电平的下降速率（每帧），默认：0.12	越大电平降得越快；越小越慢
cnLowCut	低频切除bin数	去除注入噪声的低频bin数（含DC），默认：2	越大切除越多低频

参数	功能	参数说明	调参方向与效果
fNoiseCngDb	非语音段噪声电平	非语音/静音段注入舒适噪声的RMS电平（dB，0dB=满幅），默认：-60	数值越大（越接近0）越响；每+6dB响度约翻倍
fSpeechCngDb	语音段噪声电平	语音段注入舒适噪声的RMS电平（dB，0dB=满幅）；当该值< -90dB时视为关闭语音段CNG（语音段不注入），默认：-70	越大越响；< -90dB关闭语音段注入
echoP_attack	回声功率包络攻击系数	回声出现时回声功率包络的上升平滑系数，采用统一 EMA 形式（ $new = \alpha \cdot old + (1-\alpha) \cdot ep$ ），系数语义为“越大越平滑”；默认：0.5	越大回声功率上升越慢（更平滑）；越小越快跟上回声出现
echoP_release	回声功率包络释放系数	回声消失后回声功率包络的下降平滑系数，采用统一 EMA 形式（ $new = \alpha \cdot old + (1-\alpha) \cdot ep$ ），系数语义为“越大越平滑”；默认：0.75	越大回声功率衰减越慢（覆盖AEC 残余拖尾期更长）；越小越快衰减

注意：CNG模块当前设计上需与ANR模块配合使用（需同时开启ANR和CNG），CNG依赖ANR输出的噪声功率谱估计进行噪声 shaping。注入噪声的频谱形状跟随环境背景噪声，而电平（RMS）由fNoiseCngDb（非语音段）与fSpeechCngDb（语音段）决定，0dB对应int16满幅（32767），每+6dB响度约翻倍。

注意：CNG 在 AEC 场景下会将 AEC 的回声估计功率（Echo_Freq）纳入帧级后验信噪比的分母，避免回声能量抬高 SNR 导致 CNG 误判为语音段而停止注入噪声。由于 Echo_Freq 与参考信号对齐、远端停止后立即归零，而 mic 信号中的残余回声拖尾（AEC 滤波器收敛期）仍可持续 20~50 帧，因此对回声功率施加包络跟踪机制（echoP_attack / echoP_release），使 SNR 分母在远端停止后缓慢衰减，覆盖残余拖尾期。

HOWL模块参数设置

HOWL模块为BF模块的子模块，用于减轻/降低多个设备同个场景通话的啸叫现象，HOWL模块参数说明如下：

```
1  "howl": {
2      "status": "disable",
3      "howlMode": 16,
4      "ratio": 0.95,
5      "shift_freq": -10,
6      "alpha": 0.3
7  },
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
howlMode	触发时间	Mode1：参数位0b01，自适应啸叫消除，通过线性/非线性滤波器去除啸叫，注意该模式算力消耗较大；Mode4：参数位0b1000，按比例移频；Mode5：参数位0b10000，固定频率移频；Mode6: 参数位0b100000，非线性后处理
ratio	Mode4参数，移频比例	若ratio为1.1，输入1000Hz，输出1100Hz，若ratio为0.9，输入1000Hz，输出900Hz。推荐范围0.9~1.1。

参数	功能	参数说明
shift_freq	Mode5参数，固定移频Hz	如shift_freq为-10，则输入1000Hz，输出990Hz。推荐范围：-10~10Hz
alpha	Mode6参数，非线性后处理	对输出进行非线性处理，alpha越大，非线性越强。推荐范围：0.1~0.3

注：目前已经不推荐使用Mode1，建议使用Mode4、Mode5。另外，该技术属于防啸叫，建议结合AINR模块去除产生的啸叫。

EQDRC模块参数设置

EQDRC模块为BF模块的子模块，用于频段均衡和动态范围压缩，EQDRC模块参数说明如下：

```
1  "EQDRC": {
2      "status": "disable",
3      "para_path": "/oem/usr/share/vqefiles/rkaudio_effect_eqdrc_48000hz_2ch.bin"
4  }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
para_path	参数文件路径	EQDRC参数文件（bin）路径，根据实际路径设置

FILTER模块参数设置

FILTER模块为BF模块和RX模块的通用子模块，用于对处理后的输出音频进行滤波（如高通、低通、参量均衡等）。在BF链路中作用于BF输出，在RX链路中作用于RX输出。FILTER模块参数说明如下：

```
1  "filter": {
2      "status": "disable",
3      "type": 2,
4      "mode": 0,
5      "fc": 600,
6      "bw": 2,
7      "gain": 0,
8      "slope": 0,
9      "model": 0,
10     "fc1": 0,
11     "bw1": 0,
12     "gain1": 0,
13     "slope1": 0,
14     "post_gain": 0
15 }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
type	滤波器类型	0：APF全通；1：LPF低通；2：HPF高通；3：BSF带阻；4：BPF传统双二阶带通；5：BPF相位补偿带通；6：PEQ参量均衡；7：LSF低架；8：HSF高架；9：COMB_HP_LPF（高通+低通串联）；10：COMB_LSF_HSF（低架+高架串联）
mode	滤波器模式	0：BW（带宽）；1：Q（品质因数）；2：S（斜率）
fc	中心/截止频率	主滤波器中心频率或截止频率，单位：Hz
bw	带宽	主滤波器带宽（mode=0时）或Q值（mode=1时），默认：2
gain	增益	PEQ/LSF/HSF的增益，单位：dB，默认：0
slope	斜率	LSF/HSF的斜率，默认：0
mode1	第二级滤波器模式	组合滤波器（type=9/10）第二级的模式，默认：0
fc1	第二级中心/截止频率	第二级滤波器中心频率或截止频率，单位：Hz
bw1	第二级带宽	第二级滤波器带宽或Q值
gain1	第二级增益	第二级滤波器增益，单位：dB
slope1	第二级斜率	第二级滤波器斜率
post_gain	输出增益	滤波后输出增益，单位：dB，默认：0

WAKEUP模块参数设置

WAKEUP模块为BF模块的子模块，用于语音唤醒，WAKEUP模块参数说明如下：

```
1  "wakeup": {
2      "status": "disable",
3      "consistent_flag": 1,
4      "asr_score_thresh": 0.15,
5      "asr_post_smooth_length": 3,
6      "average_state_frames": 7,
7      "is_run_agc": 1,
8      "model_path": "None"
9  }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
consistent_flag	连续唤醒标识符	在命令词识别期间是否能唤醒，开启此项会增加CPU占用
asr_score_thresh	唤醒最低门限	唤醒词得分的最低门限，建议范围：0.15~0.35
asr_post_smooth_length	音素平滑帧数	音素概率平滑的帧数，默认值：3，不建议修改
average_state_frames	最小确认帧长	单一音素最短持续帧长，默认值：7，不建议修改
is_run_agc	内置agc标识符	是否开启WAKEUP模块内置的AGC, 默认不开启
model_path	模型路径	启用外置的模型

COMMAND模块参数设置

COMMAND模块为BF模块的子模块，用于固定命令词检测，其参数配置与WAKEUP模块参数结构体相同，COMMAND模块参数说明如下：

```
1  "command": {
2      "status": "disable",
3      "consistent_flag": 1,
4      "asr_score_thresh": 0.15,
5      "asr_post_smooth_length": 3,
6      "average_state_frames": 7,
7      "is_run_agc": 1,
8      "model_path": "None"
9  }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
consistent_flag	连续命令词识别标识符	在唤醒期间是否能进行命令词识别，开启此项会增加CPU占用
asr_score_thresh	命令词最低门限	命令词得分的最低门限，建议范围：0.15~0.35
asr_post_smooth_length	音素平滑帧数	音素概率平滑的帧数，默认值：3，不建议修改
average_state_frames	最小确认帧长	单一音素最短持续帧长，默认值：7，不建议修改
is_run_agc	内置agc标识符	是否开启COMMAND模块内置的AGC, 默认不开启
model_path	模型路径	启用外置的模型

SMPVP模块参数设置

SMPVP模块为BF模块的子模块，用于固定唤醒词声纹匹配，SMPVP模块参数说明如下：

```
1  "smpvp": {
2      "status": "disable",
3      "target_channel_id": 0,
4      "voice_print_threshold1": 9.5,
5      "voice_print_threshold2": 11.0,
6      "smpvp_bin_path":
7      "/mnt/e/rockchip_4mic_aec_beamform/model_files/smpvp_files/codebook.bin"
8  }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
target_channel_id	固定匹配的通道	匹配固定的波束
voice_print_threshold1	声纹匹配门限1	低于该值则匹配成功
voice_print_threshold2	声纹匹配门限2	高于该值则匹配失败，介于门限1和门限2之间则认为处于相似地带
smpvp_bin_path	声纹库路径	声纹库二进制文件（codebook）路径，根据实际路径设置

SMPVP接口说明

函数	功能	参数说明
update_codebook_from_bin_rkaudiopreprocess(void* st, const char* filename)	读取本地声纹库	codebook_bin_path：声纹库路径
print_list_code_book_person_rkaudiopreprocess(void* st)	打印声纹库信息	
set_vpm_flag_rkaudiopreprocess(void* st, int flag)	设置SMPVP状态	0：录入，1：匹配
set_vpm_IDperson_rkaudiopreprocess(void* st, char* ID_person);	设置录入者ID	
save_codebook_to_bin_rkaudiopreprocess(void* st, const char* filename);	将声纹库保存到本地	
delete_codebook_api_rkaudiopreprocess(void* st, char* ID_person, int ID_audio)	删除声纹库中对应的声纹	ID_person"ALL", 删除所有声纹; ID_person"lcx", 删除lcx的ID声纹; ID==-1, 删除ID_person的所有声纹

UNKWS模块参数设置

UNKWS模块为BF模块的子模块，用于固定唤醒词声纹匹配，UNKWS模块参数说明如下：

```
1  "unkws": {
2      "status": "disable",
3      "encoder_model_path":
4      "/mnt/e/rockchip_4mic_aec_beamform/model_files/unkws_model_files/mnn_model/unkws_encoder_mnn.bin",
5      "decoder_model_path":
6      "/mnt/e/rockchip_4mic_aec_beamform/model_files/unkws_model_files/mnn_model/unkws_decoder_mnn.bin",
7      "joiner_model_path":
8      "/mnt/e/rockchip_4mic_aec_beamform/model_files/unkws_model_files/mnn_model/unkws_joiner_mnn.bin",
9      "keywords_path":
10     "/mnt/e/rockchip_4mic_aec_beamform/model_files/unkws_model_files/keywords.txt"
11 }
```

参数	功能	参数说明
status	使能	0：关 1：开
encoder_model_path	模型路径	模型encoder模块路径
decoder_model_path	模型路径	模型decoder模块路径
joiner_model_path	模型路径	模型joiner模块路径
keywords_path	文本路径	自定义命令词的文本路径

推荐参数示例

用于唤醒推荐参数如下：

```
1  param->model_bf_en = EN_wakeup | EN_Fastaec | EN_Agc;
```

用于语音通话推荐参数如下：

```
1  param->model_bf_en = EN_Fastaec | EN_AIEC | EN_AINR | EN_Agc;
```